

LibriTech



Sistema de Gestão Bibliotecária Universitária

Alunos: Pedro Paulo de Vasconcelos
Maria Eduarda Bandeira Eloy

O desafio: Segurança no banco, não na interface



My SQL - “O Cérebro”

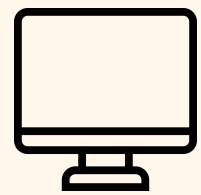
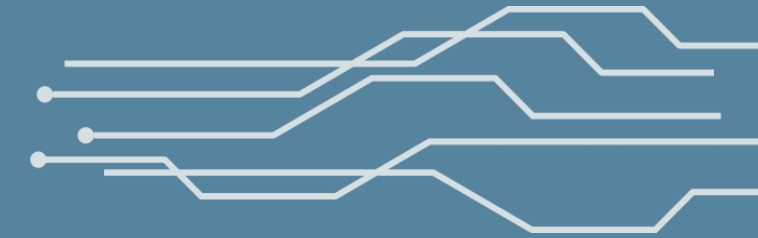


Java - “A Interface”

- Regras de negócio em Stored Procedures
- Segurança via Grant/Revoke por usuário
- Integridade referencial (Foreign Keys)
- Auditoria automática via triggers
- 4 contas MySQL com privilégio mínimo
- 100% JOptionPane (javax.swing)
- POO: encapsulament, herança e polimorfismo
- Padrão DAO para acesso aos dados
- Login dinâmico, sem usuário/senha fixos
- A conexão herda as permissões de quem logou



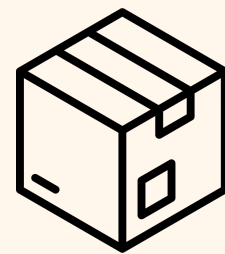
Arquitetura Java em camadas



View

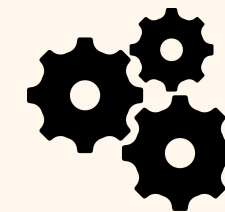
(JOptionPane)

Menu Aluno
Menu Func.



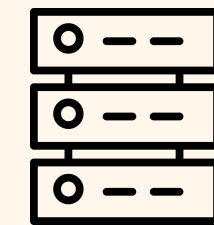
Model (POO)

Usuario
Aluno
Funcionario
Livro
Emprestimo



DAO

UsuarioDAO
LivroDAO
EmprestimoDAO



Conexão

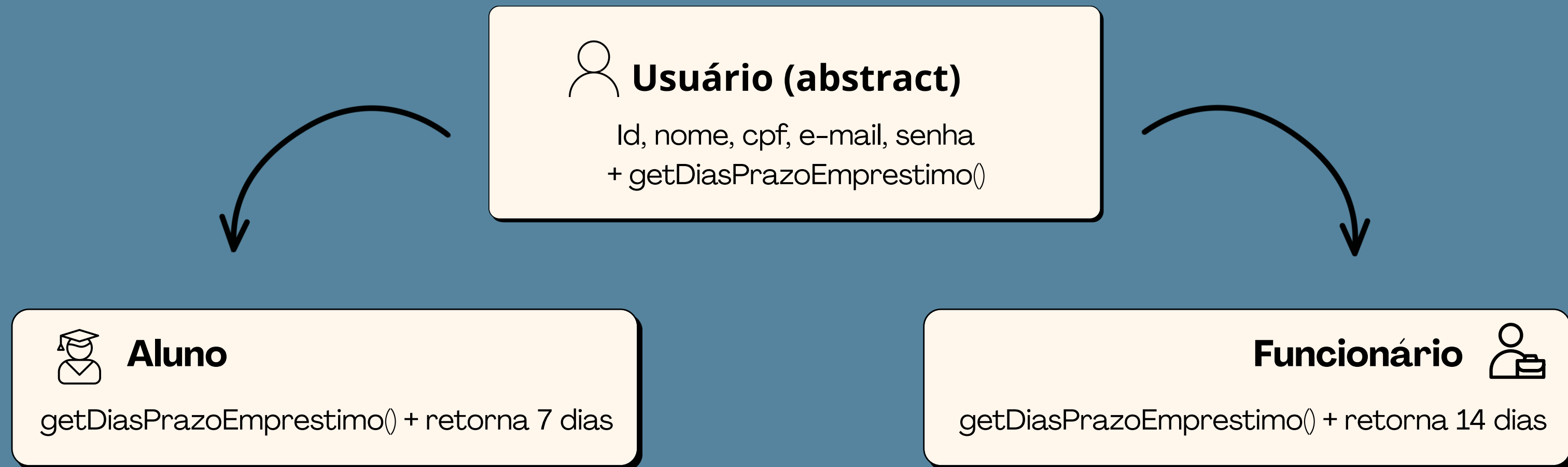
Conexao.java



MySQL (db_libritech)



POO na prática: Herança e polimorfismos



Encapsulamento + Polimorfismo aplicado

- Atributos private com validação nos setters (ex: setPrecoCusto rejeita valores negativos)
- O prazo de devolução é calculado AQUI, no Java, e enviado à procedure ANTES de gravar

Privilégio mínimo: 4 perfis de acesso no MySQL

Gerente

- ALL PRIVILEGES
- Gerencia multas
- Visualiza preço de custo
- Realiza backup

Bibliotecário

- SELECT, INSERT e UPDATE
- Empréstimos e devoluções
- Sem DELETE na auditoria

Estagiário

- Consulta acervo
- Registra empréstimos
- DELETE bloqueado (REVOKE)

Aluno

- Consulta por Views
- Sem acesso às tabelas
- Preço de custo oculto

sp_transacao_emprestimo: Tudo ou nada

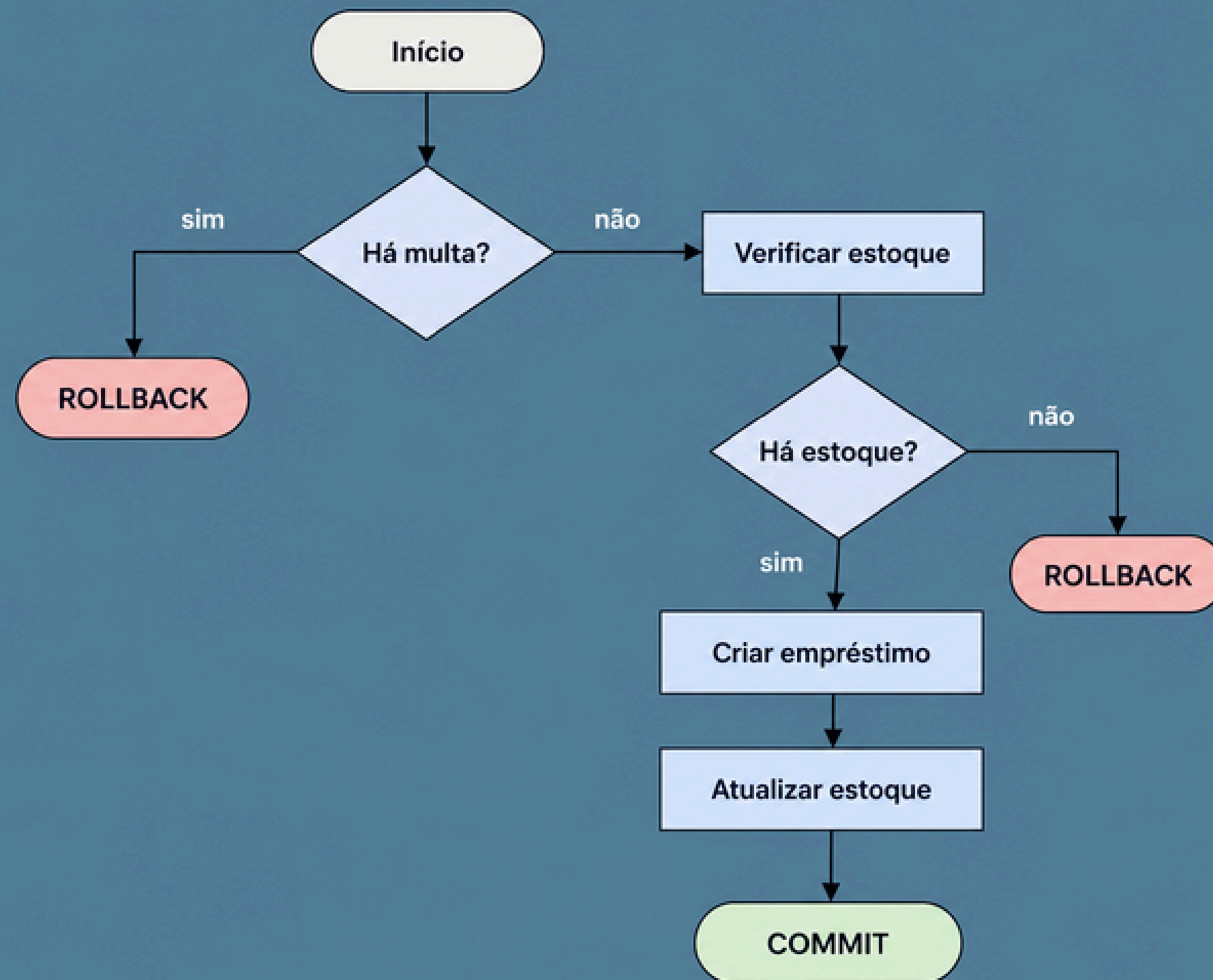


Figura 1 – Fluxograma da transação de empréstimo.

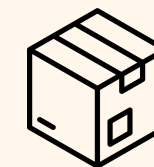
Triggers: O Banco se protege sozinho

Horário Comercial

trg_trava_horario_comercial

BEFORE INSERT / UPDATE

Permite alterações apenas entre 08h e 18h.



Controle de Estoque

trg_preventiva_estoque

BEFORE UPDATE

Impede que quantidade_estoque fique negativa.



Limite de Empréstimos

trg_limite_emprestimos

BEFORE INSERT

Impede o 4º empréstimo ativo do mesmo usuário.



Auditoria

trg_auditoria_delecao

AFTER DELETE

Registra OLD e USER() automaticamente em Log_Auditoria.

A Armadilha do Estagiário: segurança em ação

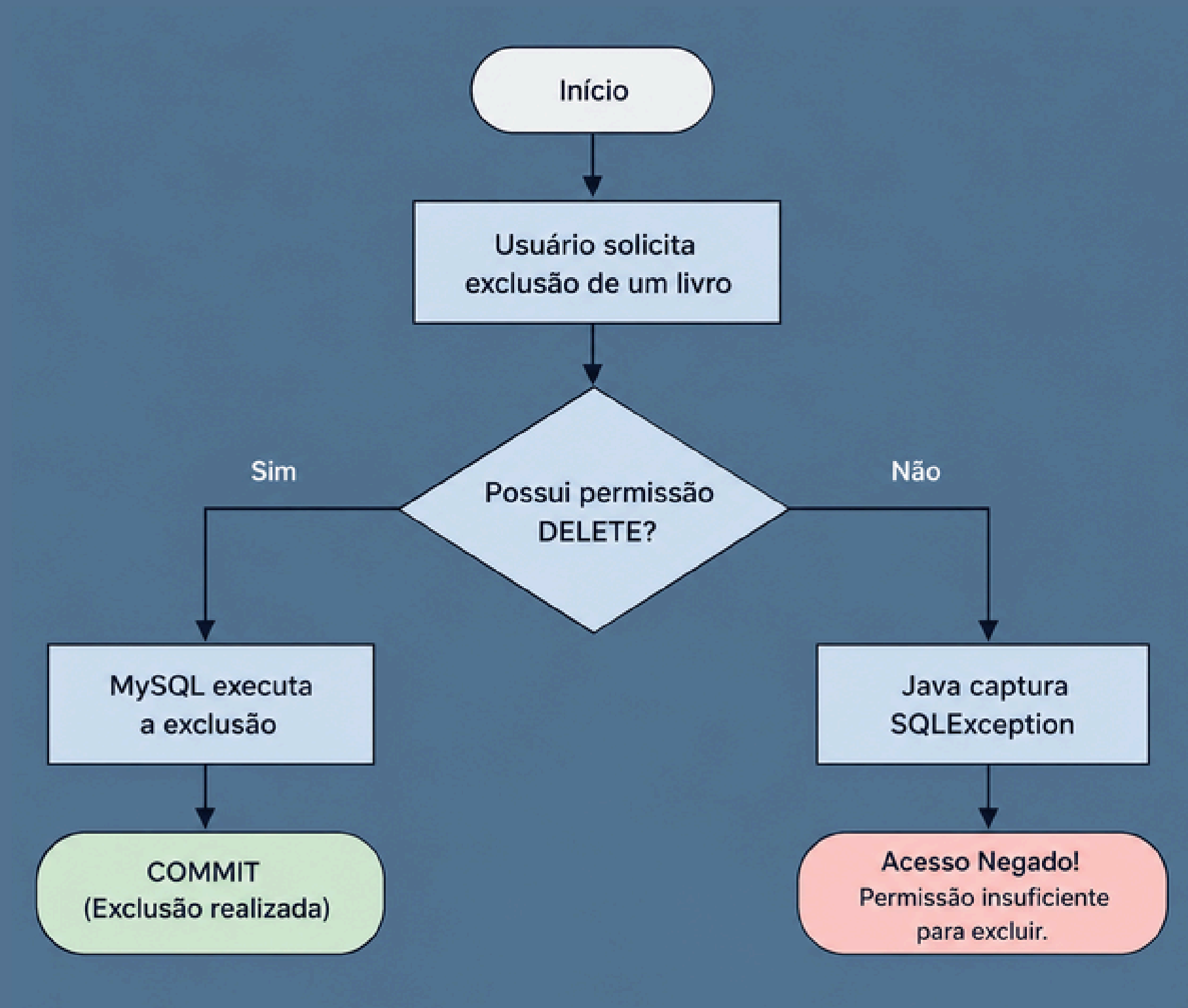


Figura 2 – Fluxograma do controle de acesso do estagiário.

Análise de performance: Índice em título

Antes - sem índice

105

linhas examinadas (rows)

type = ALL

key = NULL

DEPOIS (Com idx_livros_titulo)

1

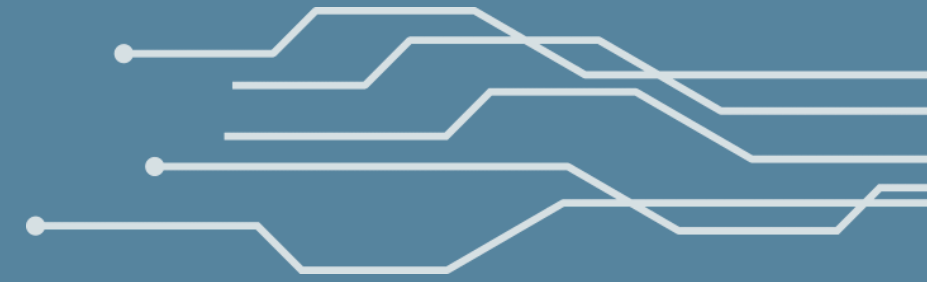
linhas examinadas (rows)

type = ref

key = idx_livros_titulo

Resultado: o índice reduziu a quantidade de linhas examinadas de 105 para 1, tornando a consulta muito mais eficiente.

Plano de teste - 100% validado



Aplicação Java

- 👍 Login por perfil
- 👍 CRUD de livros
- 👍 Empréstimos
- 👍 Menus por usuário

Banco de Dados

- 👍 Procedures
- 👍 Triggers
- 👍 Views
- 👍 Índices

Segurança

- 👍 Perfis MySQL
- 👍 REVOKE
- 👍 Auditoria
- 👍 Controle de acesso



**OBRIGADA
PELA
ATENÇÃO!**

*Campina Grande - PB
2026*